Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Khoa Công nghệ thông tin 1

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Suy diễn xác suất

Ngô Xuân Bách

Nội dung

- Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng
- Nguyên tắc suy diễn xác suất
- Một số khái niệm về xác suất

Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng (1/2)

- Logic
  - Cho phép biểu diễn tri thức và suy diễn
  - Đòi hỏi tri thức rõ ràng, đầy đủ, chắc chắn, không mâu thuẫn

- Thế giới thực
  - Luôn có yếu tố không rõ ràng, thiếu thông tin, có mâu thuẫn

Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng (2/2)

- Các yếu tố ảnh hưởng tới tính rõ ràng, chắc chắn của tri thức, thông tin

- Thông tin có chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên
  - Khi chơi bài, tung đồng xu
- Lý thuyết không rõ ràng
  - Ví dụ không biết hết cơ chế gây bệnh
- Thiếu thông tin thực tế
  - Không đủ thông tin xét nghiệm của bệnh nhân
- Các yếu tố liên quan tới bài toán quá lớn, quá phức tạp
  - Không thể biểu diễn được mọi yếu tố
- Sai số khi lấy thông tin từ môi trường
  - Các thiết bị đo có sai số

Các cách tiếp cận

- Logic đa trị

- Cho phép sử dụng nhiều giá trị hơn, ngoài "đúng" và "sai"

- Logic mờ
  - Biểu thức có thể nhận giá trị "đúng" với một giá trị trong khoảng $[0,1]$
- Lý thuyết khả năng
  - Các sự kiện hay công thức được gán một số thể hiện khả năng xảy ra sự kiện đó
- Suy diễn xác suất
  - Kết quả suy diễn trả về xác suất một sự kiện hay công thức nào đó là đúng

Nội dung

- Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng
- Nguyên tắc suy diễn xác suất
- Một số khái niệm về xác suất

Nguyên tắc suy diễn xác suất (1/2)

- Thay vì suy diễn về tính "đúng" hoặc "sai" của mệnh đề (2 giá trị), suy diễn về "niềm tin" mệnh đề đó đúng hay sai (vô số giá trị)
  - Gắn cho mỗi mệnh đề một số đo giá trị niềm tin
  - Biểu diễn mức đo niềm tin như giá trị xác suất, sử dụng lý thuyết xác suất để làm việc với giá trị này
  - Với mệnh đề ⬜⬜
    - Gán xác suất ⬜⬜(⬜⬜): $0 \leq$ ⬜⬜(⬜⬜) ≤ 1;
    - ⬜⬜(⬜⬜) $= 1$ nếu ⬜⬜ đúng, ⬜⬜(⬜⬜) $= 0$ nếu ⬜⬜ sai
  - Ví dụ:
    - ⬜⬜ (⬜⬜ả⬜⬜ = ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜) $= 0.6$: người bệnh bị cảm với xác suất 60%, "Cảm" là biến ngẫu nhiên có thể nhận 1 trong 2 giá trị {⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜}
    - ⬜⬜(⬜⬜⬜⬜ờ⬜⬜ = ⬜⬜ắ⬜⬜⬜⬜ ∧ ⬜⬜⬜⬜ó = ⬜⬜ạ⬜⬜h) $= 0.8$: ta tin rằng trời nắng và gió mạnh với xác suất 80%, trời là biến ngẫu nhiên nhận các giá trị {⬜⬜ắ⬜⬜⬜⬜, ⬜⬜ư⬜⬜, ⬜⬜ á⬜⬜}, gió là biến ngẫu nhiên nhận giá trị

{$\hat{h}$, $\hat{e}$,$\hat{i}$ $\hat{h}$}

Nguyên tắc suy diễn xác suất (2/2)

- Bản chất của xác suất sử dụng trong suy diễn
  - Bản chất thống kê: dựa trên thực nghiệm và quan sát
    - Không phải khi nào cũng xác định được
  - Xác suất dựa trên chủ quan: mức độ tin tưởng, niềm tin là sự kiện đó đúng hoặc sai của chúng chuyên gia, người dùng
    - Được sử dụng khi suy diễn xác suất
- Thu thập thông tin
  - Xác định các tham số liên quan tới bài toán: ví dụ "màu", "đẹp"
  - Mỗi tham số là một biến ngẫu nhiên
  - Mỗi biến ngẫu nhiên có thể nhận một số giá trị rời rạc trong miền giá trị của biến đó
    - Có thể là {$\hat{h}$, $\hat{i}$} hoặc nhiều giá trị

hơn: {đỏ, ******h, ****à****} ○ VD: ****(****à**** = đỏ) = 0.09; ****(¬đẹ****) = 0.2

Nội dung

- Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng
- Nguyên tắc suy diễn xác suất
- Một số khái niệm về xác suất

Các tiên đề xác suất và một số tính chất cơ bản

Các tiên đề xác suất

1. $0 \leq$ ►►$($►► $=$ ►►$) \leq 1$ với mọi ►► thuộc miền giá

trị của $\mathcal{D}$ 2. $\mathcal{P}(\mathcal{E}) = 1$,

$\mathcal{P}(\emptyset) = 0$

3. $\mathcal{P}(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = \mathcal{P}(\mathcal{A}) + \mathcal{P}(\mathcal{B}) - \mathcal{P}(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B})$

Một số tính chất

1. $\mathcal{P}(\neg\mathcal{A}) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{A})$
2. $\mathcal{P}(\mathcal{A}) = \mathcal{P}(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) + \mathcal{P}(\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{B})$
3. $\Sigma_{\mathcal{A}}\mathcal{P}(\mathcal{A} = \mathcal{a}) = 1$: tổng lấy theo các giá trị $\mathcal{a}$ thuộc miền giá trị của $\mathcal{A}$

Xác suất đồng thời (1/2)

- Có

dạng $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n)$

- Phân bố xác suất đồng thời đầy đủ: bao gồm xác suất cho tất cả các tổ hợp giá trị của tất cả biến ngẫu nhiên
- Ví dụ: cho 3 biến Bool: Chim, Non, Bay

Chim (C)	Non (N)	Bay (B)	P
T	T	T	0.0
T	T	F	0.2
T	F	T	0.04
T	F	F	0.01
F	T	T	0.01
F	T	F	0.01
F	F	T	0.23
F	F	F	0.5

Xác suất đồng thời (2/2)

- Nếu có tất cả xác suất đồng thời, ta có thể tính xác suất cho mọi mệnh đề liên quan tới bài toán đang xét

- Ví dụ:
  - $\text{P}(\text{Cavity} = \text{true}) = \text{P}(\text{Cavity}) = 0.0 + 0.2 + 0.04 + 0.01 = 0.25$
  - $\text{P}(\text{Cavity} = \text{true}, \text{Toothache} = \text{true}) = \text{P}(\text{Cavity}, \neg\text{Catch}) = \text{P}(\text{Cavity}, \text{Catch}, \neg\text{Cavity}) + \text{P}(\text{Cavity}, \neg\text{Catch}, \neg\text{Cavity}) = 0.2 + 0.01 = 0.21$

Xác suất điều kiện (1/2)

- Đóng vai trò quan trọng trong suy diễn
  - Từ bằng chứng suy ra xác suất của kết quả
  - Ví dụ:
    - $P(A|B) = 1$ tương đương $B \Rightarrow A$ trong logic
    - $P(A|B) = 0.9$ tương đương $B \Rightarrow A$ với xác suất hay độ chắc chắn là 90%
    - Với nhiều bằng chứng (quan sát) $B_1, \ldots, B_n$ có thể tính

$\mathbb{P}(\mathbb{P}|\mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}})$ tương đương: niềm tin $\mathbb{P}$ đúng là bao nhiêu nếu biết $\mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}}$ và không biết gì thêm

- Định nghĩa xác suất điều kiện
  - $\mathbb{P}(\mathbb{P}|\mathbb{P}) = \frac{\mathbb{P}(\mathbb{P} \wedge \mathbb{P})}{\mathbb{P}(\mathbb{P})} = \frac{\mathbb{P}(\mathbb{P},\mathbb{P})}{\mathbb{P}(\mathbb{P})}$
  - Ví dụ: tính
    - $\mathbb{P}(\neg \mathbb{P} h \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P} \mid \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P})$

Xác suất điều kiện (2/2)

- Các tính chất của xác suất điều kiện
  - $\mathbb{P}(\mathbb{P}, \mathbb{P}) = \mathbb{P}(\mathbb{P}|\mathbb{P})\mathbb{P}(\mathbb{P})$
  - Quy tắc chuỗi: $\mathbb{P}(\mathbb{P}, \mathbb{P}, \mathbb{P},\mathbb{P}) = \mathbb{P}(\mathbb{P}|\mathbb{P}, \mathbb{P},\mathbb{P})$

$\mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y},\mathbf{Z})\ \mathbf{P}(\mathbf{Y}|\mathbf{Z})\ \mathbf{P}(\mathbf{Z})$

- Quy tắc chuỗi có điều kiện: $\mathbf{P}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}|\mathbf{Z}) = \mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y}, \mathbf{Z})\ \mathbf{P}(\mathbf{Y}|\mathbf{Z})$
- Quy tắc Bayes: $\mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y}) = \frac{\mathbf{P}(\mathbf{X})\ \mathbf{P}(\mathbf{Y}|\mathbf{X})}{\mathbf{P}(\mathbf{Y})}$
- Bayes có điều kiện: $\mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y}, \mathbf{Z}) = \frac{\mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y},\mathbf{Z})\ \mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Z})}{\mathbf{P}(\mathbf{Y}|\mathbf{Z})}$
- $\mathbf{P}(\mathbf{Y}) = \Sigma_{\mathbf{x}}\{\mathbf{P}(\mathbf{Y}|\mathbf{X} = \mathbf{x})\ \mathbf{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x})\}$, tổng lấy theo tất cả giá trị $\mathbf{x}$ của $\mathbf{X}$
- $\mathbf{P}(\neg\mathbf{X}|\mathbf{Y}) = 1 - \mathbf{P}(\mathbf{X}|\mathbf{Y})$

Kết hợp nhiều bằng chứng

- Ví dụ:

- Tính $\mathbb{P}(\neg \mathbb{P}h\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P} \mid \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}, \neg \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}) = \frac{\mathbb{P}(\neg \mathbb{P}h\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}, \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}, \neg \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P})}{\mathbb{P}(\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}, \neg \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P})}$

- Trường hợp tổng quát: cho bảng xác suất đồng thời, có thể tính
  - $\mathbb{P}(\mathbb{P}_1 = \mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}} \mid \mathbb{P}_{\mathbb{P}+1} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}+1}, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}})$
  - Tổng các dòng có $\mathbb{P}_1 = \mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}}$ chia cho tổng các dòng có $\mathbb{P}_{\mathbb{P}+1} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}+1}, \dots, \mathbb{P}_{\mathbb{P}} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}}$

Tính độc lập xác suất

- $\boldsymbol{\Box}$ độc lập với $\boldsymbol{\Box}$ nếu $\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box}) = \boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box})$
  - Ý nghĩa: biết giá trị của $\boldsymbol{\Box}$ không thêm thông tin về $\boldsymbol{\Box}$
  - Từ đây có thể suy ra $\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}, \boldsymbol{\Box}) = \boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box})\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box})$

- $\boldsymbol{\Box}$ độc lập có điều kiện với $\boldsymbol{\Box}$ khi biết $\boldsymbol{\Box}$ nếu
  - $\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box}, \boldsymbol{\Box}) = \boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box})$ hoặc

    $\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box}, \boldsymbol{\Box}) = \boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box})$
  - Ý nghĩa: nếu đã biết giá trị của $\boldsymbol{\Box}$ thì việc biết giá trị của $\boldsymbol{\Box}$ không cho ta thêm thông tin về $\boldsymbol{\Box}$
  - Suy ra $\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}, \boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box}) = \boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box})\boldsymbol{\Box}(\boldsymbol{\Box}|\boldsymbol{\Box})$

Sử dụng quy tắc Bayes

- Quy tắc Bayes đóng vai trò quan trọng trong suy diễn
- Để suy diễn cần biết ◆◆(◆◆|◆◆) nhưng thường ◆◆(◆◆|◆◆) dễ tính hơn
  - Ví dụ: xác suất bị cúm khi đau đầu và xác suất đau đầu khi bị cúm

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

Ví dụ (1/2)

- Một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh B
- Thiết bị xét nghiệm không chính xác hoàn toàn
  - Thiết bị cho kết quả dương tính đối với 98% người có bệnh
  - Thiết bị cho kết quả dương tính đối với 3% người không có bệnh
- 0.8% dân số mắc bệnh này
- Hỏi: Người này có bị bệnh không?

Ví dụ (2/2)

- Kí hiệu sự kiện có bệnh là ►►, sự kiện xét nghiệm dương tính là ►►
- Theo dữ kiện bài toán ta có
  - ►► ►► $= 0.008$, ►► ¬►► $= 1 - 0.008 = 0.992$
  - ►► ►► ►► $= 0.98$, ►► ¬►► ►► $= 1 - 0.98 = 0.02$
  - ►► ►► ¬►► $= 0.03$, P ¬A ¬►► $= 1 - 0.03 = 0.97$

- Cần so sánh các xác suất $P(D|T)$ và $P(\neg D|T)$
- Sử dụng quy tắc Bayes
  - $P(D|T) = \frac{P(T|D)P(D)}{P(T)} = \frac{0.98*0.008}{P(T)} = \frac{0.00784}{P(T)}$
  - $P(\neg D|T) = \frac{P(T|\neg D)P(\neg D)}{P(T)} = \frac{0.03*0.992}{P(T)} = \frac{0.02976}{P(T)}$
- $P(\neg D|T) > P(D|T)$, không bị bệnh

Chuẩn tắc hóa

- Để so sánh $P(D|T)$ và $P(\neg D|T)$ ta không cần tính cụ

thể hai giá trị xác suất này, thay vào đó ta tính $P(D|T)$ $P(D|\neg T)$

- Hai biểu thức có chung mẫu số $P(T)$
- Kết luận có bệnh hay không phụ thuộc vào giá trị $P(D|T)$ $P(D|\neg T)$ lớn hơn hay nhỏ hơn 1

Khi cần tính cụ thể xác suất này ta làm như sau $P(D|T)P(T) + P(D|\neg T)P(T) = 1$ nên $P(D|T)$ $P(T)$

$$P(T) + P(D|\neg T)P(\neg T)$$

$$P(T) = 1$$

Do đó $P(D|T) = P(D|T)P(T) + P(D|\neg T)P(\neg T) = 0.00784 +$

$0.02976 = 0.0376$ Từ đó $\text{\diamond\diamond}\ \neg\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} = 0.79;\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} = 0.21$

Kết hợp quy tắc Bayes và tính độc lập xác suất

- Cần tính $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond}|\text{\diamond\diamond}, \text{\diamond\diamond})$, biết $\text{\diamond\diamond}$ và $\text{\diamond\diamond}$ độc lập xác suất khi biết $\text{\diamond\diamond}$
  - Theo quy tắc Bayes $\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}, \text{\diamond\diamond} = \frac{\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}, \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} * \text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond})}{\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond},\text{\diamond\diamond})}$
  - Theo tính độc lập xác suất $\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}, \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} = \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} * \text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond}|\text{\diamond\diamond})$
  - Do đó $\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}, \text{\diamond\diamond} = \frac{\text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} * \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond}\ \text{\diamond\diamond} * \text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond})}{\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond},\text{\diamond\diamond})}$
- Ví dụ:
  - Cho 3 biến nhị phân: gan $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$, vàng da $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$, thiếu máu $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$
  - Giả sử $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$ độc lập với $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$

- Biết $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}) = 10^{-7}$
- Có người khám bị $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$
- Biết $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}) = 2^{-10}$ và $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}|\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}) = 2^{-3}$
- a) Xác suất người khám bị bệnh là bao nhiêu?
- b) Cho biết thêm người đó bị thiếu máu và $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}) = 2^{-6}$, $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}|\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}) = 2^{-1}$. Hãy tính xác suất người khám bị bệnh $\text{\diamond\diamond\diamond\diamond}$.